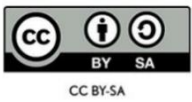


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Kako lahko uredim podatke?
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci so najprej ponovili pojma algoritem in program ter navedli primere algoritmov iz vsakdanjega življenja. Nato so v skupinah sestavljali algoritme za različne naloge in zapisali algoritem za določanje največjega skupnega delitelja. Sledila je primerjava različnih zapisov algoritmov. V osrednjem delu so učenci izvajali praktične naloge urejanja podatkov: razvrščanje kartic s števili in predmetov po teži, beleženje primerjav in časa ter razprava o učinkovitosti strategij. Učitelj je predstavil tri algoritme za urejanje podatkov: urejanje z mehurčki, urejanje z vstavljanjem in hitro urejanje ter prikazal video o urejanju podatkov. Na koncu so učenci razvrščali zgodovinske datume in si ogledali posnetek o algoritmu urejanja z vstavljanjem.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Razvrščanje, strategije urejanja podatkov, učinkovitost
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana Avtorji: Anže Rozman, Polonca Štefanič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	Učenci 7. razreda OŠ, tretje VIZ obdobje
Predznanje	Algoritmi: – OBD1: Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). – OBD1: Učenec razume, da zaporedja ukazov ne smemo spreminjati, če hočemo priti do cilja. Slednjemu samo sledi. – OBD1: Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). – OBD1: Učenec pozna pojem algoritem (navodilo za digitalno napravo). Nadzor: – OBD1: Učenec razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših osnovnih ukazov. – OBD1: Učenec pri vsakdanjih aktivnostih zna prepoznati in izvesti zaporedje korakov za doseganje ciljev.
Trajanje izvedbe	Tri šolske ure (skupaj 135 minut)
Viri za oblikovanje priprave	– What's the fastest way to alphabetize your bookshelf? - Chand John. Pridobljeno 8. 10. 2025 s https://www.youtube.com/watch?v=WaNLJf8xzC4. – Urejanje z vstavljanjem. Pridobljeno 8. 10. 2025 s https://vimeo.com/50028837. – Janez Demšar. Algoritmi. Strani 1–9. Pridobljeno 8. 10. 2025 s https://ucilnica.fri.uni-lj.si/pluginfile.php/10499/mod_resource/content/5/algoritmi.pdf?forcedownload=1/.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci razvijajo razumevanje algoritmov in njihove vloge pri reševanju problemov. Spoznajo različne algoritme za urejanje podatkov, raziskujejo njihove značilnosti ter primerjajo njihovo učinkovitost. Pridobljeno znanje uporabljajo pri reševanju nalog v različnih kontekstih.
Učni cilji (operativni) :	Nadzor: – OBD1: Učenec ponavlja zaporedje ukazov (zanka = proces ponavljanja zaporedja ukazov) dokler ne pride do cilja aktivnosti. Algoritmi: – OBD2: Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. – OBD2: Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih. – OBD3: Učenec razume, da lahko že obstoječe algoritme uporabimo pri reševanju različnih problemov.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	– Učenje preko dejavnosti – Sodelovalno učenje – Demonstracija – Razgovor – Razlaga
-------------------	---

Material	- Kartice, ki vsebujejo narisane posamezne korake naslednjih dejavnosti: pečenje palačink, risanje jelenčka, matematični izraz, priprava pice. - Kartice s števili od 1 do 20. - Ravnovesna tehnica. - Enake škatlice/predmeti, ki so različno težki. - Učni list 1: Algoritem za določanje največjega skupnega delitelja. - Učni list 2: Kako lahko uredim podatke? - Karte z zgodovinskimi letnicami in slikami.
Koraki izvedbe aktivnosti	- Učitelj vpraša učence, če poznajo kakšne algoritme. Preveri, kaj vedo o algoritmih. Učitelj z učenci poišče že znane primere algoritmov iz vsakdanjega življenja (npr. kuhanje, igre s kartami, reševanje izrazov pri matematiki ...). - Učitelj z učenci ponovi pojma algoritem (je zaporedje ukazov, s katerimi lahko opravimo določeno nalogo) in program (algoritem, zapisan tako, da ga razume računalnik/digitalna naprava) (15 min). - Učitelj razdeli učence v skupine po štiri. Vsaka skupina dobi kupček slik (kartic), ki jih mora postaviti v pravilen vrstni red. Učenci zastavijo uganko sošolcem in nadzorujejo sestavljanje pravega vrstnega reda kartic. Izberejo sošolca, ki pripne kartice z magneti na tablo. Nato učitelj razdeli učni list 1, na katerega učenci zapišejo algoritem za določanje največjega skupnega delitelja ter preverijo zapis z nalogo D(160, 240) (30 min). - Učitelj razdeli učni list 2. Učenci samostojno izpolnijo nalogo, nato primerjajo rešitve in ugotovijo, ali so povsem enake (20 min). - Učitelj razdeli učence v skupine po štiri. Vsaka skupina razvršča kartice s števili od 1 do 20, pri čemer lahko primerja le dve kartici hkrati. Učenci trikrat ponovijo vajo in beležijo število primerjav ter čas. Nato razvrščajo enake predmete z različnimi težami na ravnovesni tehtnici. Sledi razprava o uporabljenih strategijah (30 min). - Učitelj predstavi tri načine razvrščanja kart (urejanje z mehurčki, urejanje z vstavljanjem in hitro urejanje) s pomočjo kart za remi. Učenci opazujejo in primerjajo postopke. Ogledajo si tudi posnetek »What's the fastest way to alphabetize your bookshelf?« (20 min). - Učitelj postavi učence v vrsto, jih pomeša in poda nalogo razvrščanja zgodovinskih datumov na dva izbrana načina. Učenci morajo biti pozorni na letnice pred našim štetjem in po našem štetju (15 min). - Učitelj predvaja video posnetek Urejanje z vstavljanjem in vodi kratko razpravo o uporabljenem algoritmu (10 min).

Evalvacija	Elementi dejavnosti, kjer so bili učenci uspešni: – Učenci so uspešno identificirali zaporedje korakov in razložili, zakaj razvrščanje zahteva natančno sledenje algoritmu. – Pri nalogah primerjanja strategij so učenci razumeli, katera je hitrejša ali učinkovitejša. – Večina je brez težav poznala način delovanja zanke, saj so pri razvrščanju sami ugotovili, da je treba večkrat ponoviti korake izbranega algoritma za urejanje. – Pri skupinskem delu so bili uspešni v sodelovanju, razdelitvi vlog in skupni razpravi o rešitvah. Elementi dejavnosti, kjer so bili učenci delno uspešni: – Pri zapisu algoritma za D(160, 240) so nekateri učenci sicer pravilno izračunali rezultat, vendar je bil njihov zapis algoritma premalo natančen ali so preskočili korake. – Pri razlagi razlik med algoritmi urejanja so se učenci bolj osredotočali na rezultat kot na postopek, kar kaže, da razumevanje učinkovitosti (čas, število primerjav) še ni povsem utrjeno. – <i>OBD1 (nadzor): Učenec ponavlja zaporedje ukazov (zanka = proces ponavljanja zaporedja ukazov) dokler ne pride do cilja aktivnosti.</i> Večina učencev razume, da je zanka ponavljanje zaporedja ukazov, dokler ne prideš do cilja. Pri razvrščanju kartic so učenci to razumeli. – <i>OBD2 (algoritmi): Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat.</i> <i>V zaključnem vprašalniku so učenci razumeli, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat.</i> – <i>OBD3: Učenec razume, da lahko že obstoječe algoritme uporabimo pri reševanju različnih problemov.</i> Učenci so razumeli, da lahko algoritme za urejanje uporabimo tudi pri razvrščanju pomembnih zgodovinskih datumov. Večina učencev je v zaključnem vprašalniku navedla ustrezne primere. Delno doseženi cilji: – <i>OBD2 (algoritmi): Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih.</i> Učenci prepoznajo razliko v učinkovitosti, a potrebujejo več vodenja pri utemeljevanju, zakaj bi izbrali določen algoritem. Cilje smo preverjali na več načinov: – Opazovanje med dejavnostjo: učitelji so spremljali strategije razvrščanja, sodelovanje, razumevanje postopkov in ponavljanje korakov. – Učni listi (1 in 2): zapis algoritmov, reševanje nalog, primerjava rešitev. – Razprave v skupinah: učenci so morali utemeljiti svoje izbire algoritmov in strategij. – Praktične naloge: urejanje kartic, predmetov po teži, zgodovinskih datumov. – Vprašalnik ob koncu izvedbe: učenci so samostojno ocenili svoje razumevanje, kar je dopolnilo opazovanje učitelja.
--------------------------	--

Refleksija z učečimi se	Kaj je bilo učencem všeč in zakaj? Učencem so bile najbolj všeč praktične naloge, razvrščanje števil in receptov, delo v skupinah ter to, da ura ni potekala kot običajna ura pouka. Všeč so jim bili tudi jasni učiteljičini razlagalni postopki in zanimive poučne vsebine. Primeri izjav: »Všeč mi je bilo, da smo se igrali različne igre razvrščanja.« »Da nismo bili na matematiki.« »Učiteljica vse razloži in pomaga pri računalniku.« »Kako smo razporejali števila in recepte.« Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali in ugotovili? Učenci so iz odgovorov jasno izpostavili, da so se naučili različne vrste razvrščanja in postopkov, ki jih lahko uporabijo pri nalogah. Primeri izjav: »Naučila sem se tri načine razvrščanja.« »Naučili smo se tri sorte razvrščanja in da je hitrost pomembna.« »Katere postopke lahko vse uporabimo.« S kom in kako so sodelovali? Večina učencev je sodelovala s sošolci iz iste skupine. V odgovorih se ponavlja, da so skupaj reševali naloge, razporejali številke in recepte in si pomagali pri razumevanju postopkov. Primeri izjav: »S Tio in Amelio – sodelovale smo pri nalogah.« »Sodeloval sem z Arijelom in Oskarjem.« »Z Arnetom.« Kako so se počutili, kaj so doživljali? Večina učencev se je počutila dobro, sproščeno ali odlično. Omenili so veselje pri sodelovanju, zadovoljstvo, ko so urejali recepte pred tablo, sproščeno vzdušje, dobro počutje ob praktičnih nalogah. Primeri izjav: »V redu.« »Počutila sem se sproščeno.« »Počutila sem se odlično, da sodelujemo pri tem.« »Dobro, še posebej ko sem pred tablo urejal recepte.« Kaj bi učenci spremenili? Pobude in predlogi. Na podlagi odgovorov lahko izluščimo nekaj jasnih pobud. Učenci bi uporabljali računalnike pri razvrščanju ali programiranju. Več vprašanj ali nalog za reševanje. V splošnem si učenci želijo več praktičnih dejavnosti, saj jih doživljajo kot najbolj zanimive. Primeri izjav: »Mogoče bi lahko uporabljali računalnike.« »Še več vprašanj.«
--------------------------------	---

Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja Načrtovanje učne ure se je izkazalo kot ustrezno, saj so dejavnosti sledile logičnemu zaporedju od ponovitve predznanja, preko praktičnega dela, do nadgradnje v obliki primerjave učinkovitosti različnih algoritmov. Učenci so iz odgovorov pokazali, da so razumeli naravo algoritma, pomen zaporedja korakov in različne strategije urejanja podatkov. Uspešno načrtovanje se je pokazalo v tem, da so bile dejavnosti raznolike (tehtanje, delo s karticami, razprava, reševanje učnih listov, ogled videa), kar je ohranjalo visoko motivacijo, naloge so temeljile na vsakdanjih primerih (peka palačink, razvrščanje predmetov po masi, zgodovinski datumi ...). Pri nekaterih dejavnostih bi lahko dodali več časa za poglobljeno razpravo o tem, zakaj je določen algoritem hitrejši ali učinkovitejši. Učencem bi lahko ponudili možnost, da algoritme preizkusijo tudi v digitalnem okolju (Scratch, interaktivne simulacije). To je tudi predlog, ki so ga izpostavili učenci sami. Prilagoditve glede na značilnosti učencev Dejavnosti so bile ustrezno prilagojene značilnostim učencev 7. razreda zaradi uporabe konkretnih predmetov (kartice, tehcnica, slike), kar je omogočalo razumevanje tudi učencem, ki lažje razmišljajo vizualno ali kinestetično. Predhodno predvideno predznanje o algoritmi (OBD1) smo preverili na preprostih primerih iz vsakdanjega življenja (sendvič, palačinke). Sodelovalno delo je pomagalo učencem z različnimi stopnjami predznanja. Učenci so se lahko poleg opazovanja učili tudi ob pomoči vrstnikov. Raznolike metode (video, praktične naloge, razvrščanje po masi) so omogočile, da smo zadostili različnim učnim potrebam učencev. Izvedba kot primer dobre prakse Učna dejavnost je lahko primer dobre prakse zato, ker: – združuje teoretično in praktično učenje, – predstavi povezanost računalništva z vsakdanjim življenjem (ustvarjanje receptov, tehtanje predmetov, urejanje letnic), – učencem omogoča aktivno vlogo – niso zgolj poslušalci, temveč tudi raziskovalci, – razvija digitalne in matematične kompetence, logično mišljenje, timsko delo in sposobnost presoje učinkovitosti. Težave in predlogi za izboljšavo Največji zaznani težavi sta: – Pri posameznih učencih manj natančno razumevanje, zakaj so nekateri algoritmi hitrejši ali učinkovitejši. – Nekateri odgovori kažejo, da si učenci želijo več dela z računalniki ali digitalnimi orodji. Predlogi za izboljšave: – Dodati več primerov, ki ponazarjajo razlike v učinkovitosti algoritmov, npr. razvrščanje različnih seznamov po dolžini, in predstaviti dolžino trajanja algoritmov v času. – V izvedbo vključiti računalniške simulacije algoritmov (npr. vizualizacijo različnih algoritmov).
--	---

Medpredmetno povezovanje	Pri matematiki učenci uporabljajo algoritme za določanje največjega skupnega delitelja, urejanje števil in primerjanje vrednosti. Pri tem razvijajo logično razmišljanje, razumevanje zaporedja korakov ter sposobnost reševanja problemov. Povezovanje z zgodovino je možno pri razvrščanju zgodovinskih datumov, kjer učenci utrjujejo razumevanje kronologije, razlikovanje med letnicami pred in po našem štetju ter logično urejanje podatkov v časovnem zaporedju. Povezovanje s fiziko je možno pri razvrščanju predmetov po masi, saj vključuje uporabo tehtnice in razumevanje mase ter ravnovesja
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence Učenci razvijajo razumevanje, kako računalnik obdeluje podatke in uporablja algoritme za urejanje. Spoznavanje osnovnih algoritmov (urejanje z mehurčki, vstavljanje, hitro primerjanje) krepi logično mišljenje in sposobnost reševanja problemov, kar je temelj digitalne pismenosti. 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost Učenci delajo v skupinah, kar spodbuja sodelovanje, komunikacijo in ekipno reševanje nalog. Naloge zahtevajo iskanje najučinkovitejših strategij urejanja, kar razvija kritično mišljenje, inovativnost in odločanje. Beleženje časa in primerjav ter razprava o učinkovitosti postopkov krepi sposobnost analize in optimizacije.